

Étudiante :Meriam Ben Ali

Partie du CdC couverte :Choix des spécifications FHIR,standard HL7v2/mapping, architecture applicative

Projet :IMY-triFHIR — Sujet B (Rendez-vous / calendrier patient, format cible HL7 v2, FHIR R4 4.0.1)

Outil IA utilisé :Claude(Anthropic)

Remarque méthodologique :j'ai construit chaque prompt selon la méthode CRAFT (Contexte, Rôle, Action, Format, Ton/Cible), mais intégrée dans un seul paragraphe rédigé 8 naturellement plutôt qu'en champs séparés — le contexte technique, le rôle d'expert demandé, la tâche précise, le format de sortie exigé et le niveau attendu s'enchaînent dans la même phrase.

PROMPTS_BenAli_Meriam_CDC.md

Journal de prompts — Phase Conception (CdC)

Étudiante : Meriam Ben Ali

Partie du CdC couverte : Spécifications FHIR R4, API REST, Standard HL7 v2 & Diagramme de séquence

Projet : IMY-triFHIR — Sujet B (Rendez-vous / calendrier patient, format cible HL7 v2, FHIR R4 4.0.1)

Outil IA utilisé : Claude (Anthropic)

Étape 1 : Choix et cadrage des ressources FHIR R4

- **Prompt envoyé :**

"Tu es architecte FHIR R4. Définis la liste des ressources en périmètre direct et de contexte pour le Sujet B, ainsi que le tableau des interactions HTTP REST prévues avec le serveur HAPI FHIR."

- **Réponse de l'IA :**

Découpage des ressources

- **Périmètre direct (converties en HL7 v2) :** Appointment, Patient, Practitioner.
- **Périmètre de contexte (FHIR uniquement) :** QuestionnaireResponse, DiagnosticReport.

Interactions REST / FHIR

Méthode	Endpoint	Description
GET	/QuestionnaireResponse?patient={id}	Récupération des réponses au questionnaire.
GET	/DiagnosticReport?patient={id}	Lecture du score HBI calculé.
POST	/Appointment	Création de la proposition de RDV (status: "proposed").
PUT	/Appointment/{id}	Confirmation du RDV par le patient (status: "booked").
GET	/Appointment?patient={id}	Consultation des rendez-vous existants.

Étape 2 : Spécification du mapping HL7 v2

- Prompt envoyé :

"Tu es expert HL7 v2. Établis la table de mapping détaillée entre la ressource FHIR *Appointment* (et ses ressources associées) et le message HL7 v2 *SIU^S12*."

- Réponse de l'IA :

Champ FHIR Source	Segment & Champ HL7 v2	Type de donnée	Description / Valeur
Appointment.id	SCH-1 / SCH-2	EI	Identifiant unique du rendez-vous.

Appointment.status	SCH-25	CNE	Code d'état (proposed \$rightarrow\$ OFFICE, booked \$rightarrow\$ BOOKED).
Appointment.start	AIS-4	TS	Date et heure de début au format YYYYMMDDHHMMSS.
Appointment.end	AIS-5	TS	Date et heure de fin.
Patient.identifier	PID-3	CX	Identifiant permanent du patient.
Patient.name	PID-5	XPN	Nom et prénom du patient.
Practitioner.identifier	AIP-3	XCN	Identifiant du médecin référent.

Étape 3 : Diagramme de séquence

- Prompt envoyé :

"Rédige le code `sequenceDiagram` illustrant les échanges entre la Patiente, l'Application Vue.js, le Serveur FHIR et le Médecin."

- Réponse de l'IA :

Extrait de code

sequenceDiagram

actor P as Patiente

participant App as Application Vue.js

participant FHIR as Serveur HAPI FHIR

actor M as Médecin

P->>App: Compléter questionnaire

App->>FHIR: POST /QuestionnaireResponse

FHIR-->>App: 201 Created

App->>FHIR: GET /DiagnosticReport (Score HBI)

FHIR-->>App: 200 OK (Score HBI)

App->>M: Afficher score HBI

alt Score HBI défavorable (≥ 5)

App->>FHIR: POST /Appointment (status=proposed)

FHIR-->>App: 201 Created (Appointment ID)

App-->>P: Proposer créneau consultation

P->>App: Clic "Valider le rendez-vous"

App->>FHIR: PUT /Appointment/{id} (status=booked)

FHIR-->>App: 200 OK

App->>App: Conversion FHIR -> HL7 v2 (SIU^S12)

App-->>M: Affichage RDV confirmé + Message HL7 v2

else Score HBI favorable (< 5)

App-->>P: Envoi compte-rendu (Pas de RDV requit)

end

Étape 4 : Erreurs serveur & Matrice d'erreurs

- Prompt envoyé :

*"Explique le piège de validation principal sur HAPI FHIR pour la ressource **Appointment** et dresse le tableau des erreurs HTTP front-end."*

- Réponse de l'IA :

Piège technique HAPI FHIR

En FHIR R4, la ressource **Appointment** impose une cardinalité **1..*** sur le champ **participant**. Tout **POST** ou **PUT** ne contenant pas ce tableau d'objets (incluant au moins un **actor** et un **status**) est rejeté par HAPI FHIR avec un code **HTTP 400 Bad Request** accompagné d'une **OperationOutcome**.

Matrice d'erreurs applicatives

Code HTTP	Cause technique	Message utilisateur	Action front-end
404	Patient ou RDV introuvable sur le serveur	« La ressource demandée n'existe pas. »	Réinitialiser la recherche.

409	Conflit de créneau horaire sur le serveur	« Ce créneau n'est plus disponible. »	Proposer une autre date.
422	Contenu JSON invalide (ex: participant manquant)	« Données de rendez-vous incomplètes. »	Vérifier les données saisies.
500 / 503	Serveur HAPI FHIR indisponible	« Le serveur de santé ne répond pas. »	Afficher un bouton "Réessayer".